

Economía I

Equilibrio

Juan Cruz Hernández

Universidad Torcuato Di Tella

2026

- **Lado demanda:** vimos como los consumidores toman decisiones de consumo y llegamos a la curva de demanda agregada.
- **Lado oferta:** vimos como las empresas toman decisiones de producción y llegamos a la curva de oferta agregada.
- Ahora vamos a juntar los dos lados del mercado y definir el concepto de equilibrio.

- Cada modelo económico debe definir un concepto de equilibrio.
- El equilibrio es la predicción del modelo.
- Lo vamos a definir de manera que sea un punto del cual no esperaríamos que el sistema (precios, cantidades, en nuestro caso) tenga motivos para cambiar.
- Vamos a definir el equilibrio como un punto donde ningún lado del mercado tendría incentivos a cambiar su comportamiento.

- Si estamos modelando un mercado particular de la vida real, el equilibrio es hacia donde creemos que se van a mover los precios y cantidades del mercado.
- Más allá del valor del equilibrio, lo más relevante va a ser cómo cambia si cambiamos las variables exógenas.
- Podemos predecir el impacto de un impuesto, de un salario mínimo, de subsidios, etc.

- En general los equilibrios económicos exigen dos tipos de condiciones:
 - ① Optimalidad para agentes: que los agentes estén optimizando; que no haya incentivos a cambiar su comportamiento.
 - ② Consistencia agregada: que las decisiones individuales de los diferentes agentes sean consistentes entre sí; e.g. que la cantidad vendida sea igual a la cantidad comprada.

- Cada consumidor resuelve su problema de **maximización de utilidad**, donde decide cuánto consumir de cada bien, dados los precios y su ingreso, para llegar a las **demandas individuales**.
- Mirando un sólo bien y sumando las demandas de todos los consumidores, llegamos a la **demanda agregada** (o de mercado).
- Cuando decimos demanda en el contexto de equilibrio, nos referimos a la demanda agregada.

- Cada firma resuelve su problema de **maximización de beneficios**, donde decide cuánto producir, dados los precios de los insumos y el precio del bien final, para llegar a la **oferta individual**.
- Sumando las ofertas de todas las firmas, llegamos a la **oferta agregada** (o de mercado).
- Cuando decimos oferta en el contexto de equilibrio, nos referimos a la oferta agregada.

A lo largo de las clases usamos diferentes notaciones para referirnos a los mismos objetos. Esto ocurre, por ejemplo, porque **oferta** se dice **supply** en inglés. En particular:

- $Q^d(p)$ y $D(p)$ son dos formas de referirse a la función de demanda, ya sea la individual o la agregada: $Q_{ag}^d(p)$ y $D_{ag}(p)$.
- $Q^o(p)$, $Q^s(p)$, $S(p)$ y $O(p)$ son todas formas de referirse a la función de oferta, ya sea la individual o la agregada: $Q_{ag}^o(p)$, $Q_{ag}^s(p)$, $S_{ag}(p)$ y $O_{ag}(p)$.

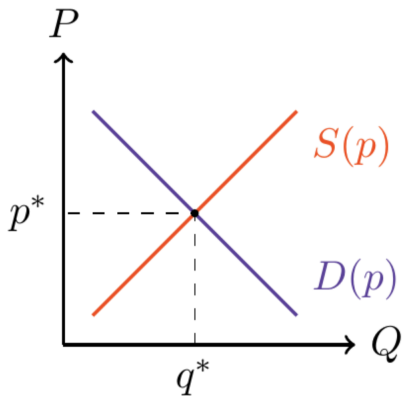
Definición: Equilibrio de mercado

Dada una función de demanda agregada $D(p)$ y una función de oferta agregada $S(p)$, un **equilibrio de mercado** es una cantidad y un precio (q^*, p^*) tales que:

$$D(p^*) = S(p^*) = q^*$$

- En otras palabras, un precio de equilibrio es aquel que hace que la cantidad demandada sea igual a la cantidad ofrecida y una cantidad de equilibrio es aquella que hace que la demanda inversa sea igual a la oferta inversa.

Gráfico: equilibrio



- Recordemos que la demanda es la solución al problema del consumidor; a un precio p , que los consumidores consuman en el agregado $D(p)$ surge de que cada uno consuma la cantidad óptima.
- La oferta es la solución al problema de la firma; a un precio p , que las firmas ofrezcan en el agregado $S(p)$ surge de que cada una produzca la cantidad óptima.

- Definir el equilibrio para que $D(p^*) = S(p^*) = q^*$ implica
 - ① **Optimalidad para los agentes:** Dado el precio, tanto los consumidores como las firmas hacen lo que más les conviene.
 - ② **Vaciamiento del mercado:** Las cantidades que resultan óptimas para cada lado del mercado coinciden
- Por la segunda característica, a veces llamamos a p^* el precio que vacía el mercado

Ejemplo 1: Equilibrio de mercado, demandas individuales

Supongamos que en esta economía hay 2 individuos y 2 productores: Federico y Emma demandan alfajores, mientras que Miguel y Pablo ofrecen alfajores. Encontremos el equilibrio en esta economía.

Demandas individuales:

$$P_{Federico}^d(q) = 5 - \frac{1}{2}q \Rightarrow D_{Federico}(p) = 10 - 2p$$

$$P_{Emma}^d(q) = 5 - q \Rightarrow D_{Emma}(p) = 5 - p$$

Ofertas individuales:

$$P_{Miguel}^s(q) = q + 1 \Rightarrow S_{Miguel}(p) = p - 1$$

$$P_{Pablo}^s(q) = 2q + 1 \Rightarrow S_{Pablo}(p) = \frac{p}{2} - \frac{1}{2}$$

Notemos que ambos productores estarán dispuestos a producir si $p > 1$ y que ambos consumidores estarán dispuestos a comprar si $p < 5$.

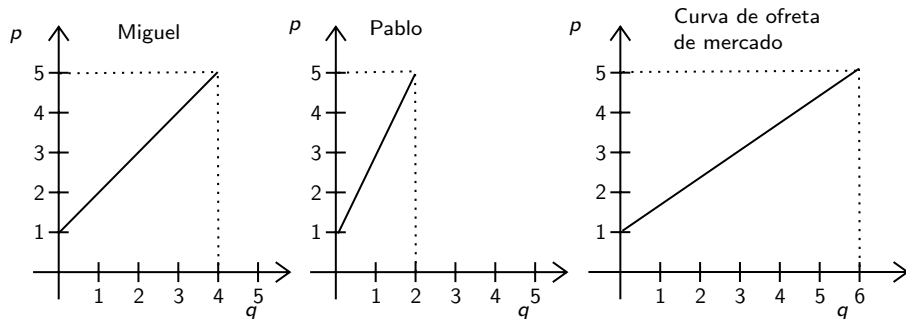
Ejemplo 1: Equilibrio de mercado, demandas agregadas

- Para obtener el equilibrio, debemos encontrar la **demanda de mercado** y la **oferta de mercado**
- La demanda de mercado se obtiene de la forma vista hace algunas clases
- Por otro lado, para obtener la oferta de mercado, hay que sumar horizontalmente las ofertas.
- Como ambos productores ofrecen si $p \geq 1$, para obtener la oferta agregada sumamos las ofertas individuales para el caso donde $p \geq 1$.
- Si $p \geq 1$, $S_{ag}(p) = (p - 1) + (\frac{p}{2} - \frac{1}{2}) = \frac{3}{2}p - \frac{3}{2}$. Cuando $p < 1$, $S_{ag}(p) = 0$.

Ejemplo 1: ofertas individuales y agregada

Precio de un alfajor	Cantidad ofrecida de alfajores		
	Miguel	Pablo	Mercado
1,00	0	0	0
2,00	1	0,5	1,5
3,00	2	1	3
4,00	3	1,5	4,5
5,00	4	2	6

Ejemplo 1: ofertas individuales y agregada



Ejemplo 1: Demanda y oferta de mercado

Demanda de mercado:

$$D_{ag}(p) = \begin{cases} 15 - 3p & \text{si } p < 5 \\ 0 & \text{si } p \geq 5 \end{cases} \Rightarrow P_{ag}^d(q) = \begin{cases} 5 - \frac{1}{3}Q & \text{si } Q \in [0, 15] \\ 0 & \text{si } Q > 15 \end{cases}$$

Oferta de mercado:

$$S_{ag}(p) = \begin{cases} \frac{3}{2}p - \frac{3}{2} & \text{si } p > 1 \\ 0 & \text{si } p \leq 0 \end{cases} \Rightarrow P_{ag}^s(q) = \frac{2}{3}Q + 1$$

Para hallar el equilibrio, debemos encontrar la intersección entre ambas curvas.

Ejemplo 1: equilibrio

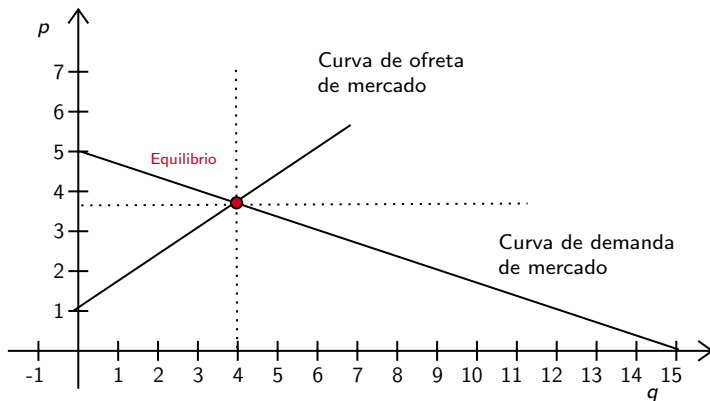
- Para $1 \leq p \leq 5$, $D_{ag}(p) = 15 - 3p$ y $S_{ag}(p) = \frac{3}{2}p - \frac{3}{2}$.
- El precio de equilibrio es el que iguala la cantidad ofrecida y la cantidad demandada, es decir:

$$\begin{aligned}15 - 3p^* &= \frac{3}{2}p^* - \frac{3}{2} \\15 + \frac{3}{2} &= \frac{3}{2}p^* + 3p^* \\ \frac{33}{2} &= \frac{9}{2}p^* \\ \frac{11}{3} &= p^*\end{aligned}$$

- Para obtener la cantidad, reemplazamos p^* en alguna de las curvas. Por ejemplo, en la demanda: $q^* = D(p^*) = 15 - 3 \cdot \frac{11}{3} = 4$

Ejemplo 1: equilibrio de mercado

La cantidad de equilibrio es 4 alfajores y el precio es $\$ \frac{11}{3}$.



- Al precio de equilibrio, la cantidad que los consumidores están dispuestos a comprar es la misma que la que las empresas están dispuestas a vender.
- ¿Qué pasaría si $p \neq p^*$?

Demanda y oferta: exceso de oferta

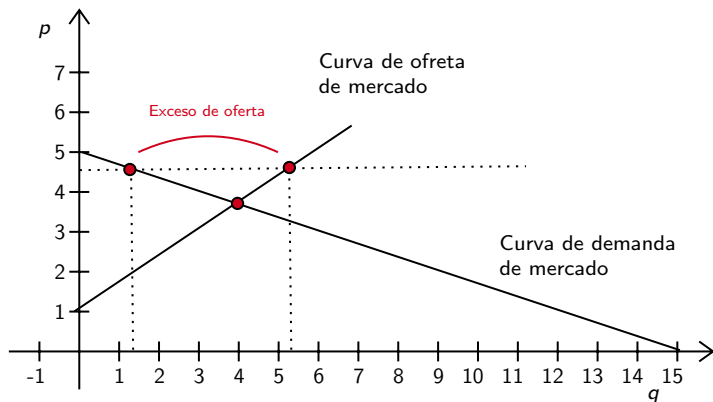
Si $p > p^*$, hay un **exceso de oferta** al precio p : los compradores desean comprar menos de lo que los productores desean vender.

Exceso de oferta = cantidad ofrecida - cantidad demandada

- Para todos los precios por encima del precio de equilibrio, hay un exceso de oferta.
- Para que el mercado vuelva al equilibrio, el precio tiene que bajar.

Intuición: los productores que no pueden vender todos sus bienes empezarán a ofrecerlos a un precio inferior. Los compradores que observan el exceso de producto sin vender, ofrecerán comprar a menores precios. Por una o ambas razones, el precio bajará.

Demanda y oferta: exceso de oferta



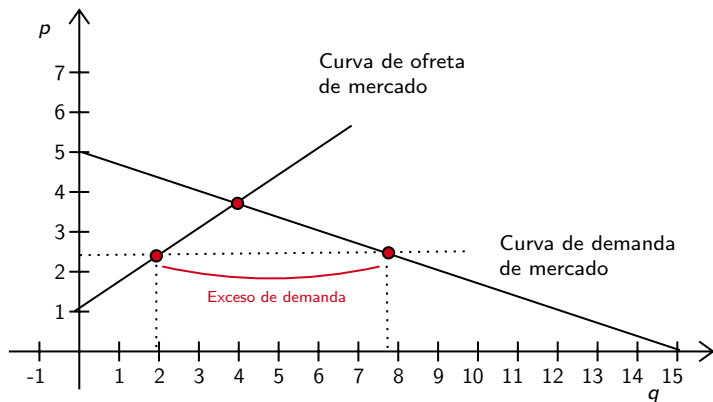
Si $p < p^*$, hay un **exceso de demanda** al precio p : los compradores desean comprar más de lo que los vendedores desean vender.

Exceso de demanda = cantidad demandada - cantidad ofrecida

- Para todos los precios por debajo del precio de equilibrio, hay un exceso de demanda.
- Para que el mercado vuelva al equilibrio, el precio tiene que subir.

Intuición: los consumidores que no pueden comprar lo que quisieran, ofrecen pagar un precio más elevado para tratar de obtener para sí más de los bienes disponibles. Los productores pueden subir los precios sin perder ventas. Por una o ambas razones, el precio subirá.

Demanda y oferta: exceso de demanda



¿Qué ocurre si se desplazan las curvas de oferta y/o de demanda? El equilibrio de mercado cambia.

Método de la “estática comparativa”: se empieza de una posición de equilibrio. Luego, se introduce el cambio que se desea estudiar **ceteris paribus**. Se determina el nuevo equilibrio y se compara con el original.

Pasos:

- 1 Averiguar si el cambio introducido desplaza a la curva de oferta y/o la curva de demanda.
- 2 Averiguar cómo se desplaza(n) la(s) curva(s).
- 3 Encontrar el nuevo equilibrio y comparar con el inicial.

Leyes de la oferta y la demanda:

- 1 Un **aumento en la demanda** de un bien (un desplazamiento a la derecha de la curva de demanda) origina un **incremento** tanto en el **precio** como en la **cantidad** de equilibrio.
- 2 Una **disminución de la demanda** (un desplazamiento a la izquierda de la curva de demanda) origina una **caída** tanto en el **precio** como en la **cantidad** de equilibrio.
- 3 Un **aumento en la oferta** de un bien (un desplazamiento a la derecha de la curva de oferta) origina una **caída** en el **precio** y un **aumento** la **cantidad** de equilibrio.
- 4 Una **disminución de la oferta** (un desplazamiento a la izquierda de la curva de oferta) origina un **incremento** en el **precio** y una **caída** en la **cantidad** de equilibrio.

Ejemplo 2: estática comparativa

Supongamos que, debido a una caída en el precio de los insumos, la oferta de mercado cambia a:

$$S'_{ag}(p) = \begin{cases} \frac{3}{2}p - \frac{1}{2} & \text{si } p > 1 \\ 0 & \text{si } p \leq 0 \end{cases} \Rightarrow P^s_{ag}(q) = \frac{2}{3}Q + \frac{1}{3}$$

Al precio de equilibrio original, $D\left(\frac{11}{3}\right) = 4$ pero $S'_{ag}\left(\frac{11}{3}\right) = 5$.

Por lo tanto, **hay un exceso de oferta** porque a precio $p^* = \frac{11}{3}$ si la oferta es $S'(p)$ se ofrecen 5 unidades y si la demanda es $D(p)$ se demandan 4 unidades.

Ejemplo 2: estática comparativa

- Calculamos el nuevo precio de equilibrio igualando la demanda agregada con la nueva oferta agregada: $D_{ag}(p^{*'}) = S'_{ag}(p^{*'})$

$$\frac{3}{2}p^{*'} - \frac{1}{2} = 15 - 3p^{*'}$$

$$\frac{9}{2}p^{*' } = \frac{31}{2}$$

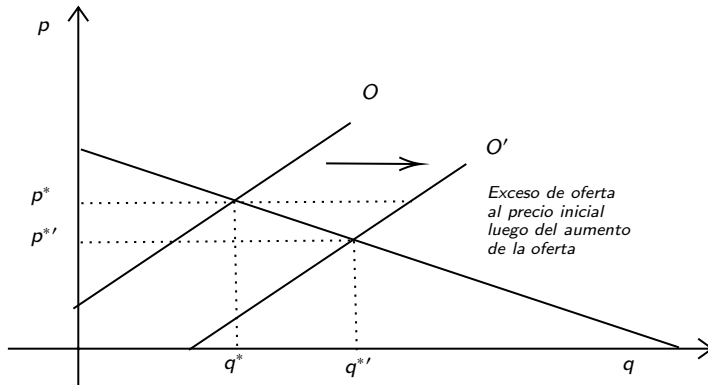
$$p^{*' } = \frac{31}{9} \approx 3,44 < 3,67 \approx p^*$$

- La cantidad agregada viene dada por

$$q^{*' } = 15 - 3 \cdot \frac{31}{9} = \frac{14}{3} \approx 4,66 > q^*$$

Demanda y oferta

Ejemplo: Cae el precio de los insumos. Aumenta la oferta (la cantidad ofrecida para cada precio).



Ejemplo 3: Equilibrio de mercado, demandas individuales

Supongamos que en esta economía hay 2 individuos y 2 productores: Federico y Emma demandan alfajores (las mismas que antes), mientras que Miguel (cambia su función de oferta) y Pablo ofrecen alfajores. Encontremos el equilibrio en esta nueva economía.

Demandas individuales:

$$P_{Federico}^d(q) = 5 - \frac{1}{2}q \Rightarrow D_{Federico}(p) = 10 - 2p$$

$$P_{Emma}^d(q) = 5 - q \Rightarrow D_{Emma}(p) = 5 - p$$

Ofertas individuales:

$$P_{Miguel}^s(q) = q + 2 \Rightarrow S_{Miguel}(p) = p - 2$$

$$P_{Pablo}^s(q) = 2q + 1 \Rightarrow S_{Pablo}(p) = \frac{p}{2} - \frac{1}{2}$$

Ahora, Miguel sólo produce si $p > 2$

Ejemplo 3: oferta agregada

- Como los productores empiezan a ofrecer a partir de distintos precios, hay que partir la función de oferta en 3 tramos.
- Si $p < 1$, ninguno produce, $S_{ag}(p) = 0$
- Si $1 \leq p < 2$, sólo produce Pablo, por lo que $S_{ag}(p) = \frac{p}{2} - \frac{1}{2}$
- Si $2 \leq p$, entonces ambos producen y
$$S_{ag}(p) = \left(\frac{p}{2} - \frac{1}{2}\right) + (p - 2) = \frac{3}{2}p - \frac{5}{2}$$

Ejemplo 3: demandas y ofertas de mercado

$$D_{ag}(p) = \begin{cases} 15 - 3p & \text{si } p < 5 \\ 0 & \text{si } p \geq 5 \end{cases} \Rightarrow P_{ag}^d(q) = \begin{cases} 5 - \frac{1}{3}Q & \text{si } Q \in [0, 15] \\ 0 & \text{si } Q > 15 \end{cases}$$

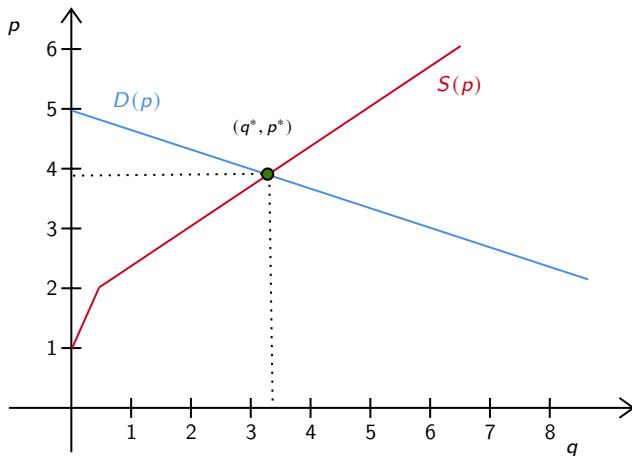
$$S_{ag}(p) = \begin{cases} \frac{3}{2}p - \frac{5}{2} & \text{si } p > 2 \\ \frac{1}{2}p - \frac{1}{2} & \text{si } 1 \leq p \leq 2 \\ 0 & \text{si } p \leq 0 \end{cases} \Rightarrow P_{ag}^s(q) = \begin{cases} 2Q + 1 & \text{si } Q \leq \frac{1}{2} \\ \frac{2}{3}Q + \frac{5}{3} & \text{si } Q \geq \frac{1}{2} \end{cases}$$

Para hallar el equilibrio, debemos encontrar la intersección entre ambas curvas.

Para hacerlo, hay que **igualar la demanda a cada tramo de la oferta, y corroborar que el precio obtenido está en el tramo correcto.**

Chequear que el nuevo equilibrio viene dado por $(q^*, p^*) = (\frac{10}{3}, \frac{35}{9})$.

Ejemplo 3: equilibrio gráfico



Ejercicio 1 (Final 2015)

Partiendo de una situación de equilibrio, si se registran simultáneamente un aumento en la demanda y un aumento en la oferta, se puede concluir que:

- La cantidad y el precio de equilibrio aumentan.
- La cantidad de equilibrio aumenta y el efecto sobre el precio de equilibrio es incierto.
- La cantidad de equilibrio aumenta y el precio de equilibrio disminuye.
- La cantidad de equilibrio aumenta y el precio de equilibrio no se altera.
- No se registran alteraciones respecto al punto de equilibrio inicial.

Ejercicio 2 (Final 2016)

Considere el mercado de papas fritas. Usted observa una baja del precio de equilibrio y una baja de la cantidad de equilibrio. ¿Cuál de las siguientes alternativas puede explicar el cambio?

- Se publicó un estudio que muestra que las papas fritas reducen la expectativa de vida (y los consumidores pretenden tener una expectativa de vida elevada)
- Hubo aumentos en el precio de las papas y el aceite (insumos para la elaboración de papas fritas).
- Ingresaron al mercado nuevas empresas productoras de papas fritas.
- Una importante campaña de publicidad incrementó el deseo de los consumidores de comprar papas fritas.
- Ninguna de las anteriores.